

ГЕОМЕТРИЯ • 10 КЛАСС

Деление отрезка и расстояние между точками

Онянская женская старшая школа • Урок математики

Подготовительные задания

ЗАДАНИЕ 1

Анализ линейной функции

По графику функции, проходящей через точки $(0, 3)$ и $(6, 0)$, найдем основные характеристики:

- Угловой коэффициент:

$$k = \frac{0 - 3}{6 - 0} = -\frac{1}{2}$$

- Точка пересечения с осью Ox (x -절편): $x = 6$
- Точка пересечения с осью Oy (y -절편): $y = 3$

ЗАДАНИЕ 2

Теорема Пифагора

В прямоугольном треугольнике с гипотенузой **13** и катетом **5** найдем неизвестный катет x :

$$5^2 + x^2 = 13^2 \Rightarrow x^2 = 169 - 25 = 144$$

$$x > 0 \Rightarrow x = 12$$

Ответ: $x = 12$

Расстояние между двумя точками

ПРИКЛАДНОЙ ПРИМЕР

Парк расположен в 4 км к западу от школы, а библиотека — в 3 км к северу.

По теореме Пифагора расстояние между парком и библиотекой равно:

$$d = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5 \text{ км}$$

На координатной плоскости: Для точек $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ катеты равны $|x_2 - x_1|$ и $|y_2 - y_1|$.

Формула расстояния

Расстояние между точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$:

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Расстояние от начала координат $O(0, 0)$:

$$OA = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$$

Практикум: Расстояние между точками

ЗАДАНИЕ 1

Точки A(-6, -2) и B(-1, 3)

Подставим координаты в формулу расстояния:

$$AB = \sqrt{(-1 - (-6))^2 + (3 - (-2))^2}$$

$$AB = \sqrt{5^2 + 5^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

Ответ: $5\sqrt{2}$

ЗАДАНИЕ 2

Начало координат O(0, 0) и точка A(-2, 4)

Найдем расстояние от начала координат:

$$OA = \sqrt{(-2)^2 + 4^2}$$

$$OA = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

Ответ: $2\sqrt{5}$

Внутреннее деление отрезка

ВВОДНЫЙ ПРИМЕР

Если закрашенная часть индикатора заряда батареи относится к незакрашенной как $3 : 2$, то батарея заряжена на:

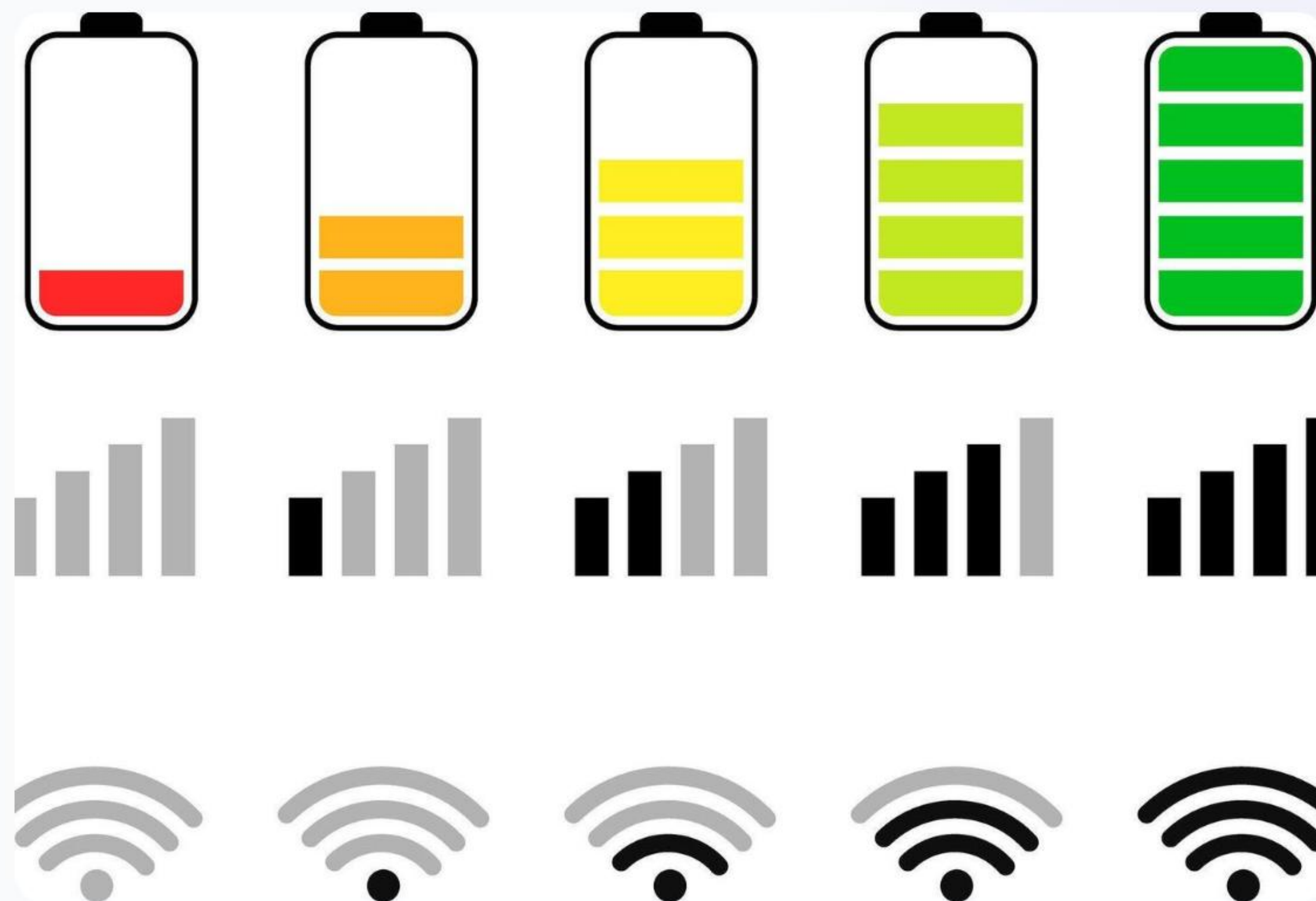
$$100 \% \cdot \frac{3}{3+2} = 60 \%$$

Определение

Точка P на отрезке AB делитель отрезок в отношении $m : n$ (где $m > 0, n > 0$), если:

$$AP : PB = m : n$$

Точка P называется **точкой внутреннего деления** (내분점).



Деление отрезка на числовой прямой

Пусть дана числовая прямая с точками $A(x_1)$ и $B(x_2)$.
Искомая точка $P(x)$ делит отрезок в отношении $m:n$.

Из пропорции $(x - x_1) : (x_2 - x) = m : n$ получаем:

Формула внутреннего деления

$$x = \frac{mx_2 + nx_1}{m + n}$$

Середина отрезка ($m = n = 1$): $M = \frac{x_1 + x_2}{2}$

ПРИМЕР

Точки $A(-2)$ и $B(8)$

1) Точка P , делящая AB в отношении $2:3$:

$$x = \frac{2 \cdot 8 + 3 \cdot (-2)}{2 + 3} = \frac{10}{5} = 2$$

2) Середина отрезка AB :

$$x = \frac{-2 + 8}{2} = 3$$

Ответы: $P(2)$, $M(3)$

Деление отрезка на координатной плоскости

Координаты точки внутреннего деления $P(x, y)$

Для точек $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$, деление в отношении $m : n$:

$$P \frac{mx_2 + nx_1}{m + n}, \quad \frac{my_2 + ny_1}{m + n}$$

Координаты середины отрезка $M(x, y)$

$$M \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad \frac{y_1 + y_2}{2}$$

Практикум: Деление отрезка на плоскости

ЗАДАНИЕ 1

Деление АВ в отношении 3:4

Точки A(-2, 8) и B(5, -6):

$$x = \frac{3 \cdot 5 + 4 \cdot (-2)}{3 + 4} = \frac{7}{7} = 1$$

$$y = \frac{3 \cdot (-6) + 4 \cdot 8}{3 + 4} = \frac{14}{7} = 2$$

Ответ: (1, 2)

ЗАДАНИЕ 2

Середина отрезка АВ

Точки A(-2, 8) и B(5, -6):

$$x = \frac{-2 + 5}{2} = \frac{3}{2}$$

$$y = \frac{8 + (-6)}{2} = 1$$

Ответ: (1.5, 1)

Центроид (центр тяжести) треугольника

Центроид **G** делит медиану **AM** треугольника ABC в отношении **2 : 1**.

Середина стороне BC равна $M \frac{x_2 + x_3}{2}, \frac{y_2 + y_3}{2}$.

Координаты центроида G

$$G \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}$$

ПРИМЕР

Треугольник A(2, -1), B(-1, 3), C(-7, 1)

Вычислим координаты центроида G:

$$x = \frac{2 + (-1) + (-7)}{3} = -2$$

$$y = \frac{-1 + 3 + 1}{3} = 1$$

Ответ: G(-2, 1)

Развитие мышления: Центроид серединного треугольника

Дан треугольник с вершинами $A(1, 0)$, $B(5, 2)$, $C(3, 4)$. Проверим центроиды $\triangle ABC$ и $\triangle PQR$ (серединный треугольник):

ШАГ 1: ЦЕНТРОИД $\triangle ABC$

$$G_{ABC} = \frac{1+5+3}{3}, \frac{0+2+4}{3} = (3, 2)$$

Середины сторон:

- $P(AB): (3, 1)$
- $Q(BC): (4, 3)$
- $R(CA): (2, 2)$

ШАГ 2: ЦЕНТРОИД $\triangle PQR$

$$G_{PQR} = \frac{3+4+2}{3}, \frac{1+3+2}{3} = (3, 2)$$

Вывод: $G_{ABC} = G_{PQR} = (3, 2)$

Центроиды исходного и серединного треугольников всегда совпадают!

Итоги урока



Расстояние между точками

Длина отрезка АВ вычисляется по теореме Пифагора:

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



Внутреннее деление

Координаты точки Р, делящей отрезок в отношении m : n:

$$P \left(\frac{mx_2 + nx_1}{m + n}, \frac{my_2 + ny_1}{m + n} \right)$$



Центроид треугольника

Среднее арифметическое координат трех вершин:

$$G \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$$

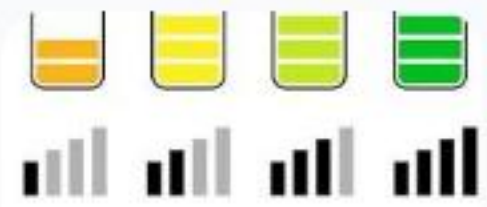
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вопросы и ответы

Спасибо за внимание!

Онянская женская старшая школа • Математическое отделение

Image Sources



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/065/457/208/non_2x/mobile-phone-signal-wifi-battery-icon-status-bar-symbol-battery-indicator-symbols-energy-power-accumulator-mobile-data-notification-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com